

PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — SECONDE BAC PRO

Chapitre : Statistiques

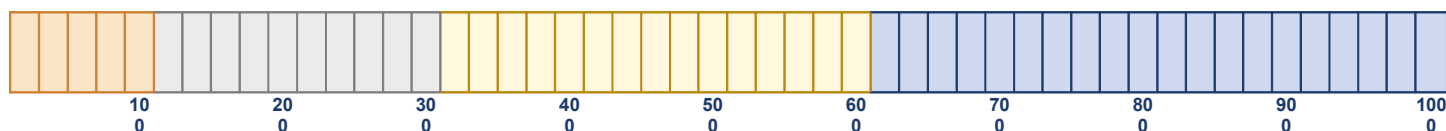
Niveau : Seconde Bac Pro

Durée : 6 à 8 heures

OBJECTIFS DU CHAPITRE

Capacités	Connaissances
- Recueillir et organiser des données statistiques - Choisir un mode de représentation adapté - Extraire des informations d'une représentation - Calculer et interpréter des indicateurs de position et de dispersion - Construire et interpréter un diagramme en boîte à moustaches	- Regroupement par classes d'une série statistique - Représentations : diagramme en secteurs, en bâtons, en colonnes, à lignes brisées - Indicateurs de position : mode, classe modale, moyenne, médiane, quartiles - Indicateurs de dispersion : étendue, écart type, écart interquartile - Diagramme en boîte à moustaches

MA JAUGE D'XP — CHAPITRE STATISTIQUES



Bronze 0 → 100 XP

Argent 101 → 300 XP

Or 301 → 600 XP

Diamant 601 → 1000 XP

Mon score : _____ / 1000 XP

Mon niveau : _____



SITUATION DÉCLENCHANTE

L'entreprise MÉCA-PLUS fabrique des pièces métalliques. Le responsable qualité relève, sur une journée de production, la longueur (en mm) de 20 pièces :

50 — 51 — 50 — 52 — 49 — 51 — 53 — 50 — 52 — 51
50 — 48 — 51 — 52 — 50 — 51 — 49 — 53 — 50 — 52

	Mes réponses
1. Quelle est la longueur la plus fréquente dans cette série ? Que peut-on en déduire ?	
2. Quelle est la longueur moyenne des pièces produites ? Montrez votre calcul.	
3. Si on range les 20 valeurs dans l'ordre croissant, quelle valeur se trouve au milieu ? Comment l'appelle-t-on ?	
4. Calculez la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Que représente cette grandeur ?	
5. Selon vous, la production est-elle homogène ? Justifiez votre réponse à partir de vos calculs.	
6. Comment représenteriez-vous graphiquement cette série de données ? Proposez un type de graphique.	

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que les statistiques permettent de :

-
-
-

I — Vocabulaire

Série statistique	Ensemble de valeurs (appelées données ou observations) recueillies sur un caractère précis.
Effectif	Nombre de fois qu'une valeur apparaît dans la série. L'effectif total noté n est le nombre total de données.
Fréquence	Rapport effectif de la valeur / effectif total. On peut l'exprimer en % en multipliant par 100.
Regroupement en classes	Lorsqu'il y a beaucoup de valeurs différentes, on les regroupe par intervalles (ex. [48 ; 50[).
Caractère	Quantitatif (qu'on peut chiffrer: taille, âge...) ou Qualitatif (qu'on ne peut pas chiffrer: club de foot, couleur des yeux...) Discret: qui prend une valeur précise: nombre de buts marqués (ca ne peut pas être 1,2 par exemple) Continu: qui prend une valeur dans un intervalle (entre 10 et 20 par exemple)

II — Indicateurs de position

Indicateur	Définition	Exemple (série ci-dessus)
Mode	Valeur (ou classe) qui apparaît le plus souvent.	Mode = 50 mm (6 fois)
Moyenne	$\bar{x} = (\text{somme de toutes les valeurs}) \div n$	$\bar{x} = 1011 \div 20 = 50,55$ mm
Médiane	Valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif.	$Me = (51+51)/2 = 51$ mm
Quartiles Q1 / Q3	Q1 : 25 % des valeurs sont inférieures. Q3 : 75 % des valeurs sont inférieures.	Q1 = 50 mm / Q3 = 52 mm

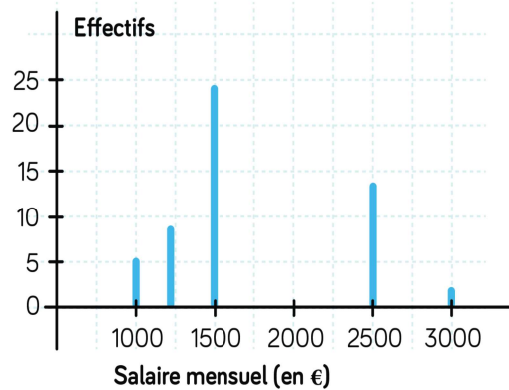
III — Indicateurs de dispersion

Indicateur	Définition	Exemple
Étendue	$e = \text{valeur max} - \text{valeur min}$	$e = 53 - 48 = 5$ mm
Écart interquartile	$EI = Q3 - Q1$ (50 % des données centrales)	$EI = 52 - 50 = 2$ mm
Écart type σ	Mesure l'écart moyen des valeurs par rapport à la moyenne. Se calcule avec la calculatrice ou le tableur.	$\sigma \approx 1,28$ mm (calculatrice)

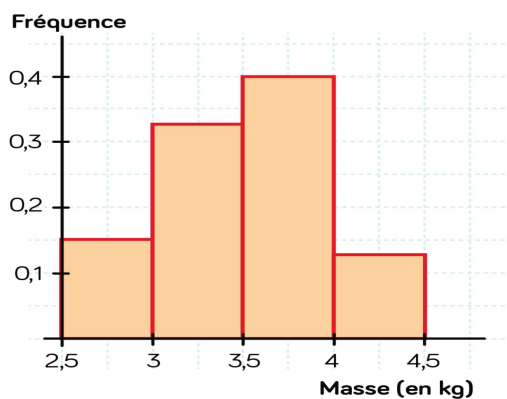
IV — Représentations graphiques & Boîte à moustaches

Types de représentations :

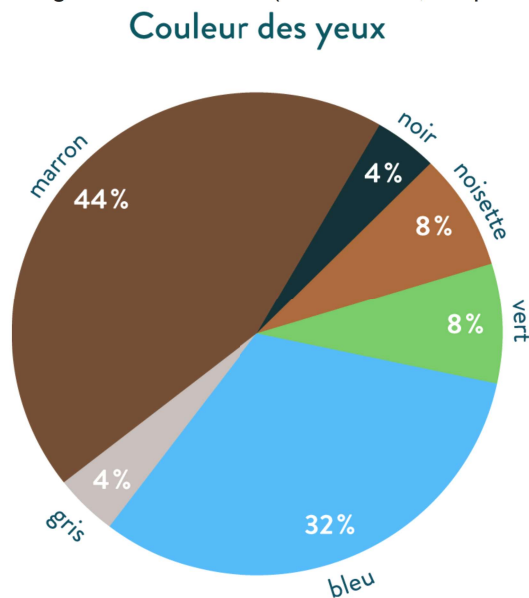
- Diagramme en bâtons (valeurs isolées)



- Histogramme (données regroupées en classes)



- Diagramme circulaire (en secteurs, fréquences)

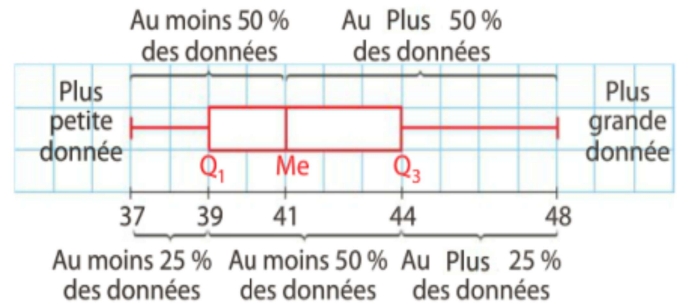


Boîte à moustaches:

Elle résume une série à partir de 5 valeurs :

- Minimum** | **Q1** | **Médiane** | **Q3** | **Maximum**

La boîte contient 50 % des données. Les moustaches représentent les 25 % inférieurs et supérieurs.



PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

🐉 BRONZE	🐉 ARGENT	🐉 OR	💎 DIAMANT
			
5 exercices × 20 XP = 100 XP	5 exercices × 40 XP = 200 XP	5 exercices × 60 XP = 300 XP	5 exercices × 80 XP = 400 XP
🏆 TOTAL CHAPITRE : 1000 XP MAXIMUM			

🐉 LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Vocabulaire statistique 🏆 20 XP

Dans une classe de 30 élèves, on relève les notes obtenues au contrôle de mathématiques :

8 — 9 — 10 — 8 — 12 — 11 — 10 — 9 — 14 — 10 — 8 — 13 — 10 — 11 — 9 — 12 — 10 — 8 — 11 — 10 — 9 — 12 — 10 — 11 — 13 — 9 — 10 — 8 — 11 — 12

- a. Combien y a-t-il de valeurs différentes dans cette série ?
- b. Quelle est la note qui apparaît le plus souvent ? Quel est son effectif ?
- c. Calculez la fréquence de la note 10 (en %).

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice B2 — Calcul du mode et de la moyenne 🏆 20 XP

Un technicien relève la température (en °C) dans un atelier pendant 10 jours :

18 — 20 — 19 — 21 — 20 — 22 — 20 — 19 — 21 — 20

- a. Quelle est la nature du caractère étudié
- b. Quelle est la température la plus fréquente (le mode) ?
- c. Calculez la température moyenne sur ces 10 jours.
- d. La norme impose une température entre 18°C et 22°C. La production respecte-t-elle cette norme ?

Mes réponses :

.....

.....

Exercice B3 — Tableau des effectifs et fréquences 🧰 20 XP

On relève le nombre de pièces défectueuses par lot sur 20 lots de production :

0 — 1 — 0 — 2 — 0 — 1 — 3 — 0 — 1 — 0 — 2 — 0 — 1 — 0 — 1 — 2 — 0 — 1 — 0 — 1

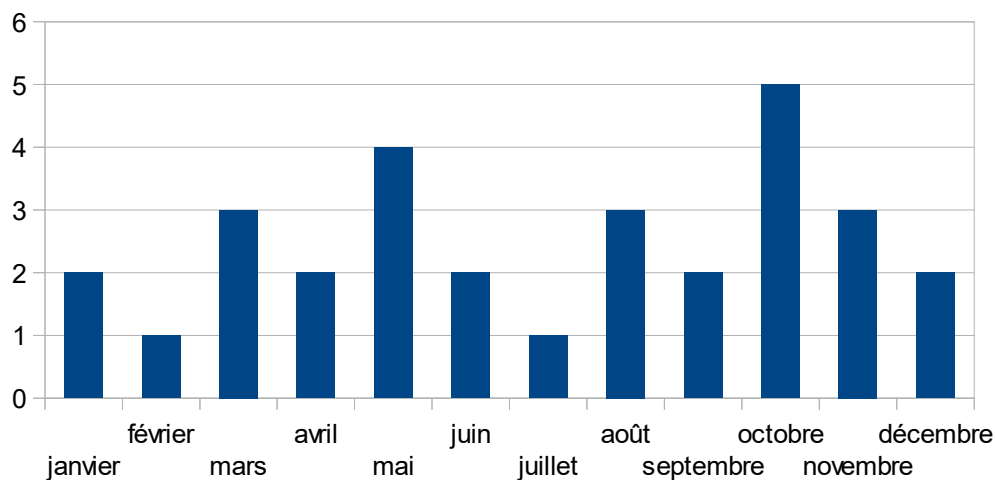
- a. Complétez un tableau avec les colonnes : Valeur | Effectif | Fréquence (%).
- b. Vérifiez que la somme des effectifs vaut 20 et celle des fréquences vaut 100 %.
- c. Quel pourcentage de lots ne présente aucun défaut ?

Mes réponses :

Valeur	Effectif	Fréquence (%)
0		

Exercice B4 — Lecture d'un diagramme en bâtons 🧰 20 XP

Le diagramme en bâtons ci-dessous représente le nombre de pannes d'une machine par mois sur une année



- a. Quel mois a enregistré le plus grand nombre de pannes ?
- b. Combien de pannes ont eu lieu au total sur l'année ?
- c. Calculez le nombre moyen de pannes par mois.

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice B5 — Calcul de l'étendue 🏆 20 XP

On mesure la résistance (en ohms) de 12 résistances électriques :

98 — 101 — 99 — 102 — 100 — 98 — 103 — 101 — 99 — 100 — 102 — 101

- a. Déterminez la valeur minimale et la valeur maximale.
- b. Calculez l'étendue de cette série.
- c. La tolérance autorisée est $\pm 5 \, \Omega$ autour de $100 \, \Omega$. Toutes les pièces sont-elles conformes ?

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

.....

40 XP

On mesure le diamètre (en mm) de 15 boulons produits par une machine :

10,1 — 10,3 — 10,0 — 10,2 — 10,4 — 10,1 — 10,3 — 10,2 — 10,0 — 10,5 — 10,1 — 10,2 — 10,3 — 10,4 — 10,2

- a. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.
- b. Déterminez la médiane Me .
- c. Déterminez les quartiles $Q1$ et $Q3$.
- d. Calculez l'écart interquartile. Que vous apprend-il sur la production ?

Mes réponses :

[illegible]

40 XP

On relève la consommation électrique (en kWh) de 20 machines industrielles sur une semaine :

145	162	178	134	155
171	148	167	152	175
138	163	159	146	172
161	149	154	168	143

- a. Regroupez les données dans les classes [130 ; 145[, [145 ; 160[, [160 ; 175[, [175 ; 190[.
- b. Construisez le tableau des effectifs et fréquences par classe.
- c. Quelle est la classe modale ?
- d. Quel pourcentage de machines consomme moins de 160 kWh ?

Mes réponses :

Classes	Effectifs	Fréquences
[130 ; 145[		
[145 ; 160[		
[160 ; 175[		
[175 ; 190[		
Total		

[illegible]

Exercice A3 — Comparaison de deux séries 40 XP

Deux machines A et B produisent des pièces. On mesure leur longueur (mm) sur 10 pièces chacune :

Machine A	50	51	49	52	50	51	50	49	51	50
Machine B	45	55	48	54	50	46	53	52	47	50

- a. Calculez la moyenne de chaque machine.
- b. Calculez l'étendue de chaque machine.
- c. Laquelle des deux machines est la plus régulière ? Justifiez.
- d. Pour une production de précision, quelle machine choisiriez-vous ? Pourquoi ?

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice A4 — Diagramme circulaire 40 XP

Dans une entreprise de 200 salariés, on recense les catégories professionnelles :

Ouvriers : 90 ; Techniciens : 60 ; Cadres : 30 ; Administratifs : 20

- a. Calculez la fréquence (en %) de chaque catégorie.
- b. Calculez l'angle correspondant à chaque secteur (rappel : angle = fréquence × 360°).
- c. Construisez le diagramme circulaire.
- d. Quelle catégorie représente plus de la moitié des salariés ?

Mes réponses :

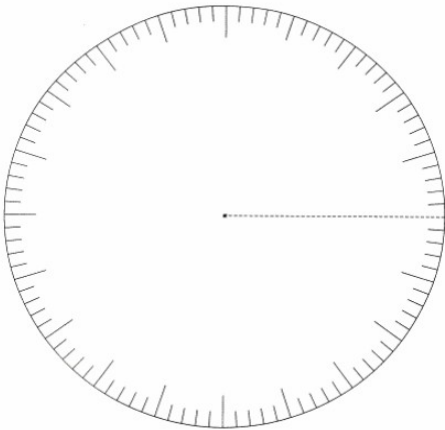
.....

.....

.....

.....

.....



40 XP

Un capteur de température enregistre les valeurs suivantes (°C) sur 12 heures :

22,1 — 22,4 — 22,8 — 23,1 — 22,6 — 22,3 — 22,9 — 23,2 — 22,5 — 22,7 — 22,4 — 22,6

- a. Calculez la moyenne à l'aide de la calculatrice.
- b. Calculez l'écart type σ à l'aide de la calculatrice (mode statistique).
- c. Un écart type faible signifie-t-il que la température est stable ou instable ? Justifiez.
- d. La plage de tolérance est $[22,0 ; 23,5]$ °C. Toutes les valeurs sont-elles dans la plage ?

Mes réponses :

[illegible]

Exercice O1 — Boîte à moustaches 60 XP

On mesure la masse (en g) de 20 boîtes de conserve en sortie de chaîne :

398	402	400	405	397
401	403	399	404	400
401	398	402	403	400
399	401	405	398	402

- a. Rangez les données dans l'ordre croissant.
- b. Déterminez : minimum, Q1, médiane, Q3, maximum.
- c. Construisez la boîte à moustaches sur l'axe suivant (échelle : 1 cm pour 1 g, de 395 à 408).
- d. La boîte indique que 50 % des boîtes ont une masse entre Q1 et Q3. Calculez cet intervalle.
- e. La norme impose $400 \text{ g} \pm 5 \text{ g}$. Commentez les résultats.

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

Exercice O2 — Analyse complète d'une production 60 XP

Un atelier produit des ressorts. On mesure leur raideur (N/m) sur 25 pièces :

48 — 52 — 50 — 51 — 49 — 53 — 48 — 50 — 52 — 51 — 49 — 50 — 54 — 48 — 51 — 50 — 52 — 49 — 51 — 53 — 50 — 48 — 51 — 52 — 50

- a. Calculez : mode, moyenne, médiane.
- b. Calculez : étendue, écart interquartile, écart type (calculatrice).
- c. Comparez la moyenne et la médiane. Que peut-on en déduire sur la symétrie de la distribution ?

- d. La raideur nominale est $50 \text{ N/m} \pm 3 \text{ N/m}$. Quel pourcentage de pièces est conforme ?
- e. Proposez une représentation graphique adaptée et justifiez votre choix.

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice O3 — Courbe d'évolution et tendance 60 XP

On suit le chiffre d'affaires mensuel (en k€) d'une PME sur 12 mois :

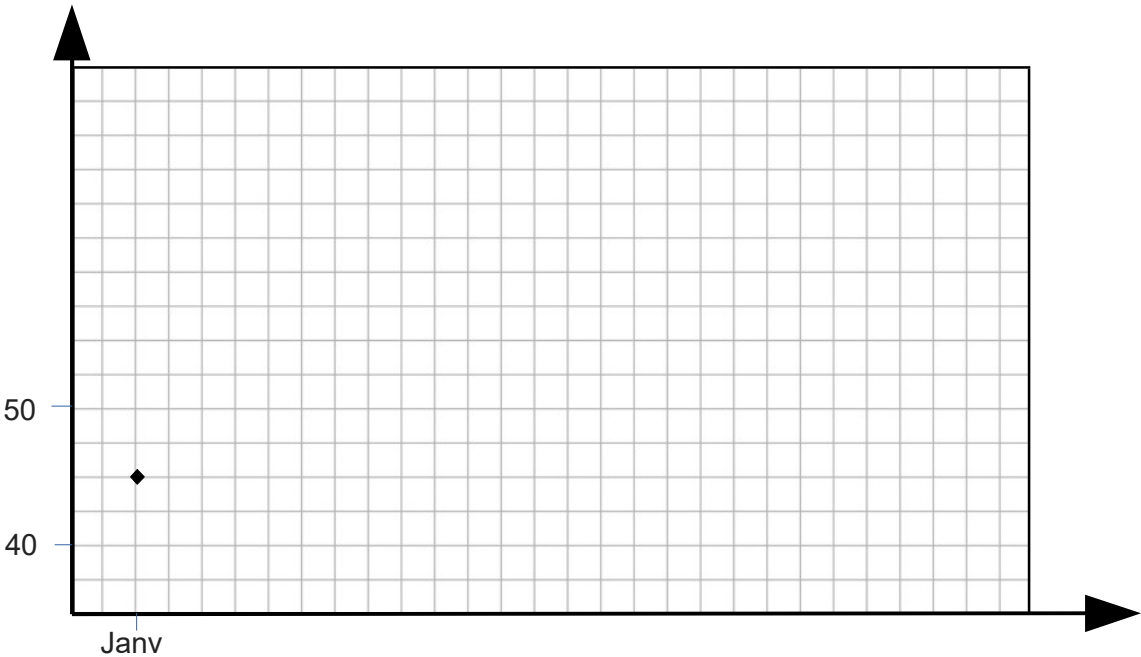
Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
45	48	52	50	55	58	53	49	56	60	63	67

- a. Calculez le chiffre d'affaires moyen mensuel.
- b. Tracez la courbe à lignes brisées (axe horizontal : mois, axe vertical : CA en k€).
- c. Calculez la moyenne des 6 premiers mois et la moyenne des 6 derniers mois.
- d. L'activité est-elle croissante, décroissante ou stable ? Justifiez avec vos calculs.
- e. Estimez le CA (Chiffre d'Affaire) probable du mois de janvier de l'année suivante. Expliquez votre raisonnement.

Mes réponses :

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice O4 — Histogramme et classes inégales 🧰 60 XP

On mesure la durée de vie (en heures) de 40 ampoules LED :

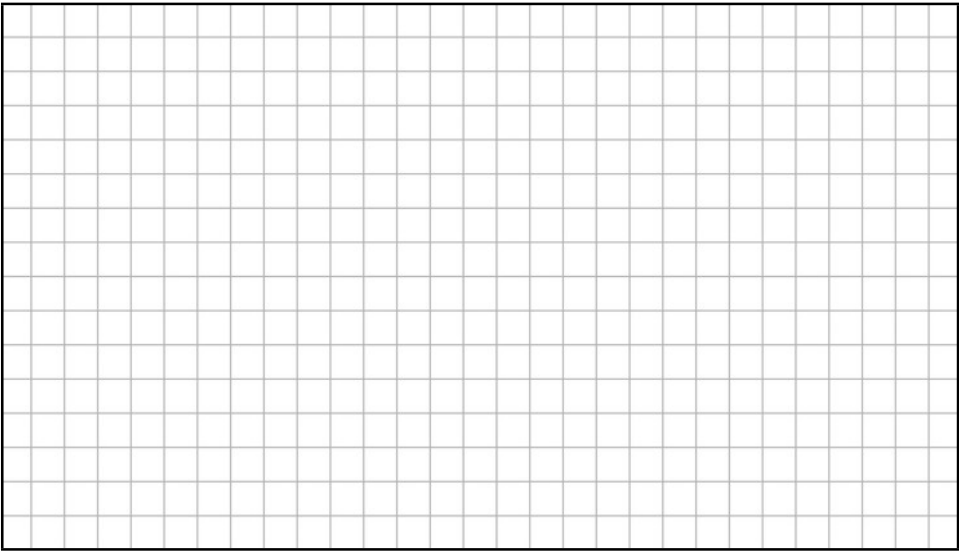
Classe	Effectifs	Fréquences
[0 ; 1000[	2	
[1000 ; 2000[	5	
[2000 ; 3000[	12	
[3000 ; 4000[	14	
[4000 ; 5000[	7	

- a. Calculez la fréquence de chaque classe.
- b. Construisez l'histogramme (toutes les classes ont la même largeur ici).
- c. Quelle est la classe modale ?
- d. Estimez la durée de vie médiane (quelle classe contient la médiane ?).
- e. Le fabricant garantit 3000 heures minimum. Quel pourcentage d'ampoules respecte cette garantie ?

Mes réponses :

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice O5 — Interprétation et prise de décision 🧰 60 XP

Un contrôleur qualité compare deux fournisseurs de tôles. Pour chaque fournisseur, il mesure l'épaisseur (mm) sur 10

plaques :

Fournisseur X : 2,98 — 3,01 — 2,99 — 3,02 — 3,00 — 2,99 — 3,01 — 3,00 — 2,98 — 3,02

Fournisseur Y : 2,90 — 3,10 — 2,95 — 3,05 — 3,00 — 2,92 — 3,08 — 3,03 — 2,97 — 3,00

- a. Calculez la moyenne et l'écart type de chaque fournisseur (calculatrice).
- b. Construisez les deux boîtes à moustaches sur le même axe.
- c. Les deux fournisseurs ont-ils la même moyenne ? Quel indicateur les distingue ?
- d. La tolérance imposée est $3,00 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$. Combien de pièces hors tolérance pour chaque fournisseur ?
- e. Quel fournisseur recommandez-vous ? Rédigez une conclusion argumentée.

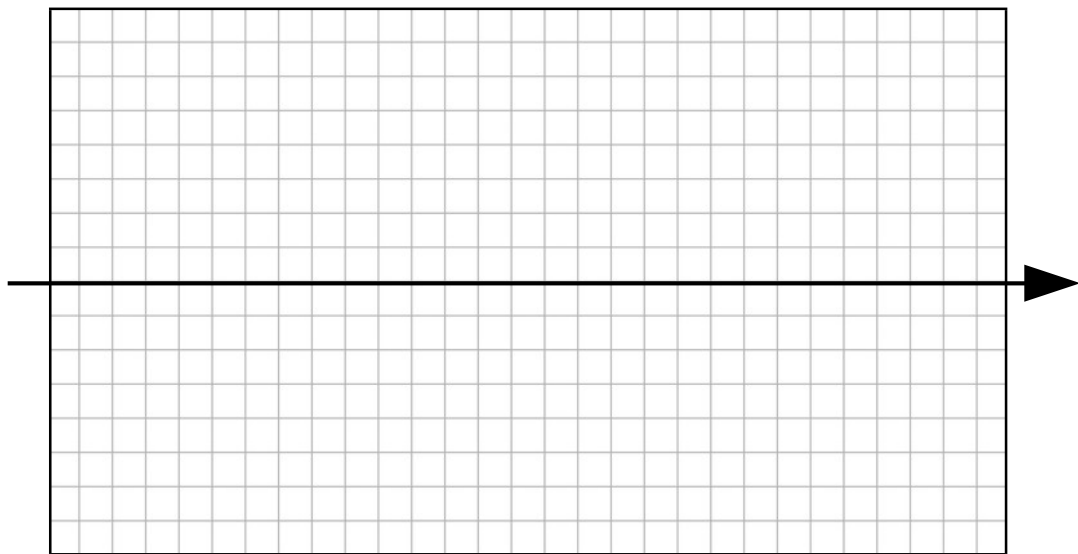
Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Exercice D1 — Contrôle qualité complet 🏆 80 XP

Une usine produit des câbles électriques dont la résistance (en $\text{m}\Omega/\text{m}$) doit être de $20 \text{ m}\Omega/\text{m} \pm 1 \text{ m}\Omega/\text{m}$.
On prélève 30 câbles et on mesure leur résistance :

19,8 — 20,2 — 19,5 — 20,5 — 20,0 — 19,7 — 20,3 — 21,0 — 19,9 — 20,1 — 18,9 — 20,4 — 19,6 — 20,8 — 20,0
19,3 — 20,2 — 19,8 — 21,1 — 20,0 — 19,4 — 20,6 — 20,1 — 19,7 — 20,3 — 19,9 — 20,0 — 20,5 — 19,6 — 20,2

- a. Calculez : moyenne, médiane, mode, étendue, écart type.
- b. Regroupez les données en classes de largeur 0,5 mΩ/m et construisez le tableau.
- c. Tracez l'histogramme.
- d. Construisez la boîte à moustaches.
- e. Quel pourcentage de câbles est hors tolérance ? Identifiez les valeurs aberrantes.
- f. Rédigez un rapport qualité d'une dizaine de lignes destiné au responsable de production.

Mes réponses :

.....

.....

.....

.....

Classe	Effectifs	Fréquences
[18,5 ; 19[		

[illegible][illegible]

Exercice D2 — Comparaison avant/après amélioration 🧰 80 XP

Avant amélioration d'une machine, on a mesuré le diamètre (mm) de 20 pièces (Série A). Après réglage, on mesure 20 nouvelles pièces (Série B) :

Série A :

9,8 — 10,3 — 9,5 — 10,7 — 9,9 — 10,4 — 9,6 — 10,8 — 10,0 — 9,7 — 10,2 — 10,5 — 9,4 — 10,6 — 10,1 — 9,8 — 10,3 — 9,9 — 10,4 — 10,0

Série B :

9,95 — 10,05 — 10,00 — 9,98 — 10,03 — 9,97 — 10,01 — 10,04 — 9,99 — 10,02 — 10,00 — 9,98 — 10,03 — 9,96 — 10,01 — 10,02 — 9,99 — 10,00 — 10,01 — 10,00

- a. Pour chaque série : calculez moyenne, médiane, étendue, écart type.
- b. Construisez les deux boîtes à moustaches sur le même axe.
- c. Comparez les deux séries à l'aide d'un tableau récapitulatif.
- d. La tolérance est $10,00 \text{ mm} \pm 0,10 \text{ mm}$. Comparez le taux de pièces conformes.
- e. Calculez le gain sur l'écart type entre les deux séries (en %).
- f. Rédigez une conclusion argumentée : le réglage a-t-il été efficace ? Proposez des indicateurs de suivi.

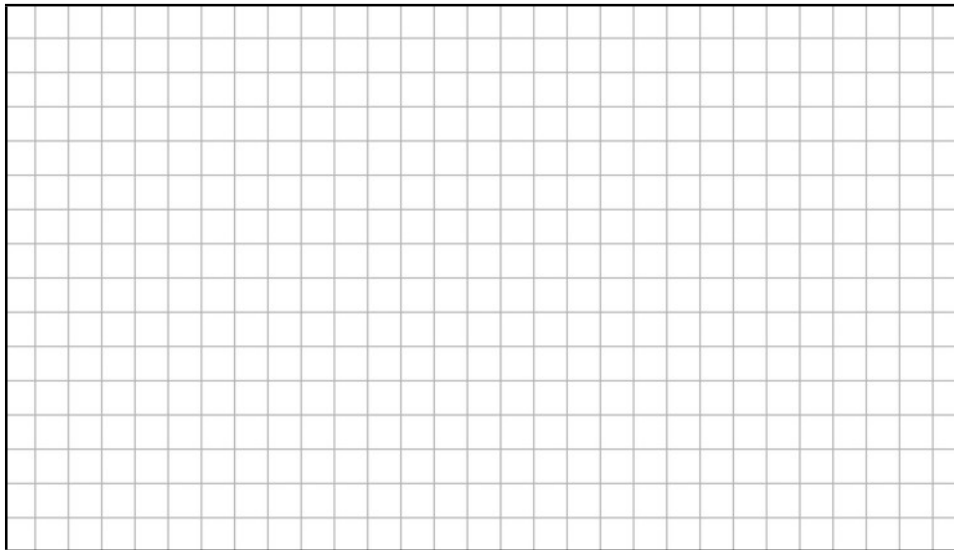
Mes réponses :

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

Exercice D3 — Analyse de données réelles : consommation énergétique 🧰 80 XP

L'atelier de production mesure sa consommation électrique (kWh) chaque jour pendant un mois de 30 jours :

142 — 158 — 163 — 149 — 171 — 155 — 168 — 145 — 160 — 174 — 152 — 166 — 148 — 173 — 157 — 162 — 144 — 169 — 154 — 175 — 147 — 165 — 151 — 170 — 158 — 163 — 146 — 172 — 156 — 161

- a. Calculez tous les indicateurs statistiques (position et dispersion).
- b. Regroupez en 5 classes de largeur égale et construisez le tableau de fréquences cumulées.
- c. À partir du tableau de fréquences cumulées, tracez la courbe des fréquences cumulées et estimez graphiquement la médiane.

- e. Le budget mensuel autorise 5 000 kWh. Ce budget est-il respecté ?
- f. À partir de votre analyse, proposez 3 actions concrètes pour réduire la consommation énergétique. Justifiez statistiquement chaque proposition.

Mes réponses :

.....

.....

.....

Classe	Effectifs	Fréquences	Fréquences cumulées

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice D4 — Problème ouvert : conception d'un protocole qualité 🧡 80 XP

Vous êtes technicien qualité dans une entreprise qui fabrique des rondelles. Le diamètre nominal est 12,00 mm avec une tolérance de $\pm 0,15$ mm. Votre responsable vous demande de mettre en place un contrôle statistique de la production.

- a. Définissez les indicateurs statistiques que vous allez surveiller et expliquez pourquoi.
- b. Inventez une série de 25 mesures réalistes (avec quelques valeurs hors tolérance) et effectuez une analyse complète.
- c. À partir de votre analyse, déterminez le taux de non-conformité.
- d. Proposez des valeurs seuil (alertes) pour la moyenne et l'écart type.
- e. Présentez vos résultats sous forme d'un tableau de bord incluant : indicateurs clés, représentation graphique, commentaires.
- f. Rédigez une note technique complète (15 à 20 lignes) à destination de votre responsable.

Mes réponses :

.....

.....

.....

Exercice D5 — Projet : étude statistique libre 🧠 80 XP

Choisissez un contexte professionnel en lien avec votre filière (mécanique, électrotechnique, maintenance...). Collectez ou inventez un jeu de données réaliste d'au moins 30 valeurs. Menez une étude statistique complète et autonome.

- a. Décrivez le contexte, le caractère étudié et la source des données.
- b. Effectuez une analyse descriptive complète : tableau, indicateurs, graphiques.
- c. Interprétez vos résultats dans le contexte professionnel choisi.
- d. Identifiez les limites de votre étude (taille de l'échantillon, représentativité...).
- e. Proposez des améliorations ou des prolongements possibles.
- f. Rédigez un compte-rendu complet et structuré (introduction, méthode, résultats, conclusion).

Mes réponses :

MON SUIVI DE PROGRESSION

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Vocabulaire statistique	20 XP		
B2	Mode et moyenne	20 XP		
B3	Tableau effectifs/fréquences	20 XP		
B4	Lecture diagramme bâtons	20 XP		
B5	Calcul de l'étendue	20 XP		
A1	Médiane et quartiles	40 XP		
A2	Regroupement en classes	40 XP		
A3	Comparaison deux séries	40 XP		
A4	Diagramme circulaire	40 XP		
A5	Écart type calculatrice	40 XP		
O1	Boîte à moustaches	60 XP		
O2	Analyse complète production	60 XP		
O3	Courbe d'évolution	60 XP		
O4	Histogramme	60 XP		
O5	Interprétation / décision	60 XP		
D1	Contrôle qualité complet	80 XP		
D2	Comparaison avant/après	80 XP		
D3	Consommation énergétique	80 XP		
D4	Protocole qualité	80 XP		
D5	Projet libre	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		1000 XP		

🏆 PALIERS DE NIVEAU

★ Recrue 0 – 149 XP	★★ Apprenti 150 – 399 XP	★★★ Expert 400 – 649 XP	★★★★ Maître 650 – 899 XP	🔹 Légende 900 – 1000 XP
---------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------